

Tema 4: Derivabilitat

En aquest tema aprendrem a mesurar a quina velocitat es mouen les funcions. Si al tema anterior vam estudiar els límits per saber cap a on anava una funció, ara n'estudiarem el canvi instantani.

1. La Derivada

Una funció és derivable en un punt si podem mesurar el seu canvi instantani de forma precisa. Aquest concepte neix d'un límit fonamental:

Definició: Diem que una funció f és derivable en un punt a si existeix el següent límit i és un nombre real:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Aquest valor $f'(a)$ s'anomena la **derivada** de f en a .

Interpretació Geomètrica

Geomètricament, la derivada $f'(a)$ ens dona el **pendent** (la inclinació) de la recta tangent a la gràfica just en el punt $(a, f(a))$.

L'equació d'aquesta recta tangent és:

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Derivabilitat i Continuitat

Hi ha una relació jeràrquica molt important entre aquests dos conceptes: 1. Si una funció és derivable en un punt, llavors és **obligatòriament contínua** en aquell punt. 2. El revés **no és cert**: hi ha funcions contínues que no són derivables (per exemple, si tenen una "punxa" o un angle brusc).

2. Derivació Logarítmica

Quan tenim funcions tipus $f(x) = u(x)^{v(x)}$ (on tant la base com l'exponent depenen de x), les regles normals no serveixen. Utilitzem la **derivació logarítmica**:

1. Apliquem logaritmes: $\ln f(x) = v(x) \ln u(x)$
2. Derivem a banda i banda (regla de la cadena): $\frac{f'(x)}{f(x)} = v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)}$
3. Aïllem $f'(x)$:

$$f'(x) = u(x)^{v(x)} \left(v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right)$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

3. Teoremes del Càlcul

Aquests teoremes ens permeten assegurar l'existència de punts amb propietats concretes només mirant els extrems d'un interval.

Teorema de Rolle

Si f és contínua en $[a, b]$, derivable a (a, b) i $f(a) = f(b)$, llavors existeix almenys un punt $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = 0$$

Intuïció: Si puges una muntanya i tornes a baixar a la mateixa alçada, en algun moment el teu pendent ha hagut de ser zero (el cim).

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Teorema del Valor Mitjà (Lagrange)

És una versió "inclinada" del de Rolle. Si f és contínua en $[a, b]$ i derivable a (a, b) , existeix un punt $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Significat: Hi ha un instant on el pendent de la tangent és paral·lel a la recta que uneix els punts d'inici i final.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

4. Aplicacions de la Derivada

Monotonia i Extrems

Podem saber si una funció puja o baixa mirant el signe de la seva primera derivada: - $f'(x) > 0 \Rightarrow$ Funció **creixent**. - $f'(x) < 0 \Rightarrow$ Funció **decreixent**.

Per trobar **màxims i mínims relatius**: 1. Busquem punts on $f'(a) = 0$ (punts crítics). 2. Mirem la segona derivada: - $f''(a) > 0 \Rightarrow$ **Mínim** (forma de bol). - $f''(a) < 0 \Rightarrow$ **Màxim** (forma de paraigua).

Regla de l'Hôpital

Molt útil per resoldre indeterminacions del tipus $0/0$ o ∞/∞ en límits:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Curvatura (Concavitat i Convexitat)

Veiem la curvatura mirant el signe de la **segona derivada**: - $f''(x) > 0 \Rightarrow$ **Convexa** (forma $\cup$). - $f''(x) < 0 \Rightarrow$ **Còncava** (forma $\cap$). - Si $f''(a) = 0$ i hi ha canvi de signe, tenim un **punt d'inflexió**.

5. Taula de Derivades Fonamentals

Aquesta taula recull les derivades més utilitzades i la seva versió amb la **Regla de la Cadena**.

Funció $f(x)$	Derivada Simple $f'(x)$	Funció Composta $f(u)$	Derivada Composta (Cadena)
Constant: k	0	-	-
Identitat: x	1	u	u'
Potència: x^n	$n \cdot x^{n-1}$	u^n	$n \cdot u^{n-1} \cdot u'$
Arrel: $\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
Logaritme: $\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$
Logaritme a: $\log_a(x)$	$\frac{1}{x \ln a}$	$\log_a(u)$	$\frac{u'}{u \ln a}$
Exponencial: e^x	e^x	e^u	$e^u \cdot u'$
Exponencial a: a^x	$a^x \ln a$	a^u	$a^u \ln a \cdot u'$
Sinus: $\sin(x)$	$\cos(x)$	$\sin(u)$	$u' \cos(u)$
Cosinus: $\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\cos(u)$	$-u' \sin(u)$
Tangent: $\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(u)$	$\frac{u'}{\cos^2(u)}$

6. Operacions amb Derivades

Siguin f i g dues funcions derivables:

- **Suma/Resta:** $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- **Producte:** $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
- **Quocient:** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$